

소인수분해 모의 A — 문제지

7유형 전체에서 유형마다 기본·보통 1문항씩 · 14문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 25분 · 14문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1●○○ 기본

다음 다섯 개의 수를 소수 · 합성수 · 둘 다 아닌 수로 분류하시오.
1, 4, 7, 9, 13
답의 형태 — 세 무리로 나누어 모두 (단위 없음)

답 _____

2●○○ 기본

다음을 계산하시오.
(1) 3^3 (2) 2^5 (3) 5^2
답의 형태 — 세 값을 모두 수로

답 _____

3●○○ 기본

48 을 소인수분해하시오.
답의 형태 — 거듭제곱 꼴로, 작은 소인수부터 (예: $2^3 \times 3$)

답 _____

4●○○ 기본

$2^3 \times 5^2$ 의 약수는 모두 몇 개인지 구하시오.
답의 형태 — 개수를 수로

답 _____ 개

5●○○ 기본

소인수분해를 이용하여 60 과 90 의 최대공약수를 구하시오.
답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

6●○○ 기본

소인수분해를 이용하여 24 와 40 의 최소공배수를 구하시오.
답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

7●○○ 기본

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 4, 최소공배수가 72 일 때, $A \times B$ 의 값을 구하시오.
답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●○ 보통

30 이상 50 이하의 자연수 중 소수를 모두 구하시오.

답의 형태 — 작은 수부터 모두 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●○ 보통

$2^4 \times 3^2 - 5^2 + 2^3$ 을 계산하시오.

답의 형태 — 계산한 수로 (단위 없음)

답 _____

10 ●●●○ 보통

180 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 180 을 소인수분해하시오.

(2) 180 의 약수는 모두 몇 개인지 구하시오.

답의 형태 — (1) 거듭제곱 꼴로, 작은 소인수부터 / (2) 개수를 수로 (개 단위까지)

답 _____

11 ●●●○ 보통

약수가 9 개인 100 이하의 자연수를 모두 구하시오.

답의 형태 — 작은 수부터 모두 (단위 없음)

답 _____

12 ●●●○ 보통

세 수 24, 36, 60 의 최대공약수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

13 ●●●○ 보통

세 수 6, 15, 20 의 최소공배수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

14 ●●●○ 보통

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 12 이고 최소공배수가 최대공약수의 10 배일 때, $A \times B$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____